

Лабораторная работа 7. Модель

$$M|M|1|\infty$$

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Реализация модели в xcoss	7
4	Выводы	12

Список иллюстраций

3.1	Установка контекста	7
3.2	Суперблок, моделирующий поступление заявок	8
3.3	Суперблок, моделирующий обработку заявок	9
3.4	Модель $M M 1 \infty$ в $x\cos$	10
3.5	Поступление (—) и обработка (— · —) заявок	10
3.6	Динамика размера очереди	11

Список таблиц

1 Цель работы

Используя xcos, реализовать модель $M|M|1|\infty$.

2 Задание

1. Реализовать модель $M|M|1|\infty$ в xcos с использованием суперблоков.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Реализация модели в хcos

Рассмотрим пример моделирования в хcos системы массового обслуживания типа $M|M|1|\infty$. Зафиксируем начальные данные: $\lambda = 0.3$, $\mu = 0.35$, $z_0 = 6$ (рис. 3.1):

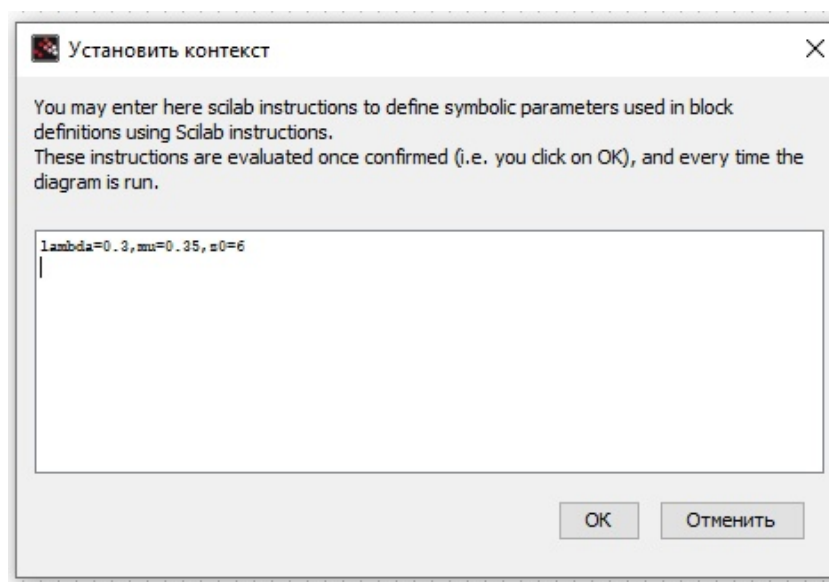


Рис. 3.1: Установка контекста

Теперь реализуем суперблок, моделирующий поступление заявок (рис. 3.2):

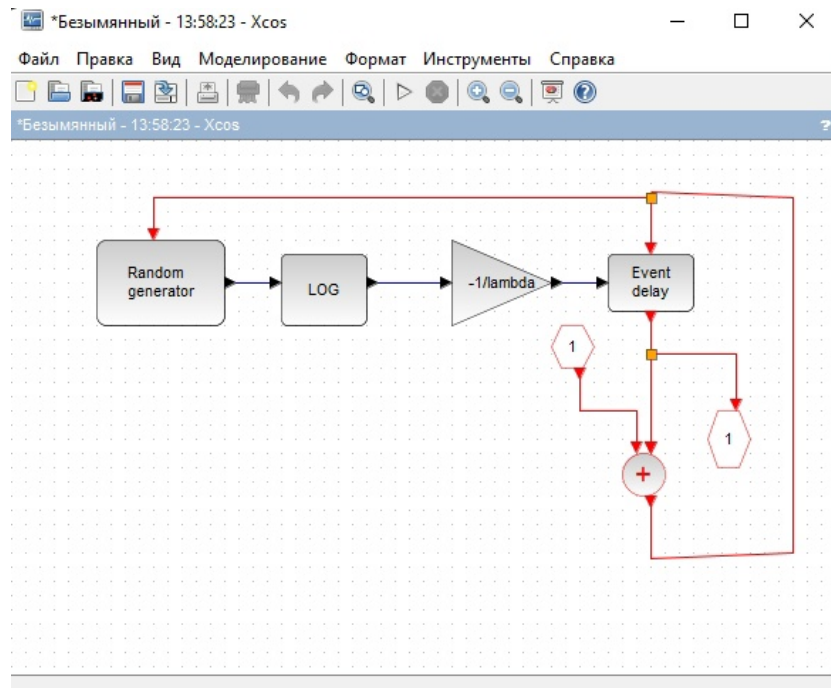


Рис. 3.2: Суперблок, моделирующий поступление заявок

Аналогичным образом настроим суперблок для обработки заявок (рис. 3.3):

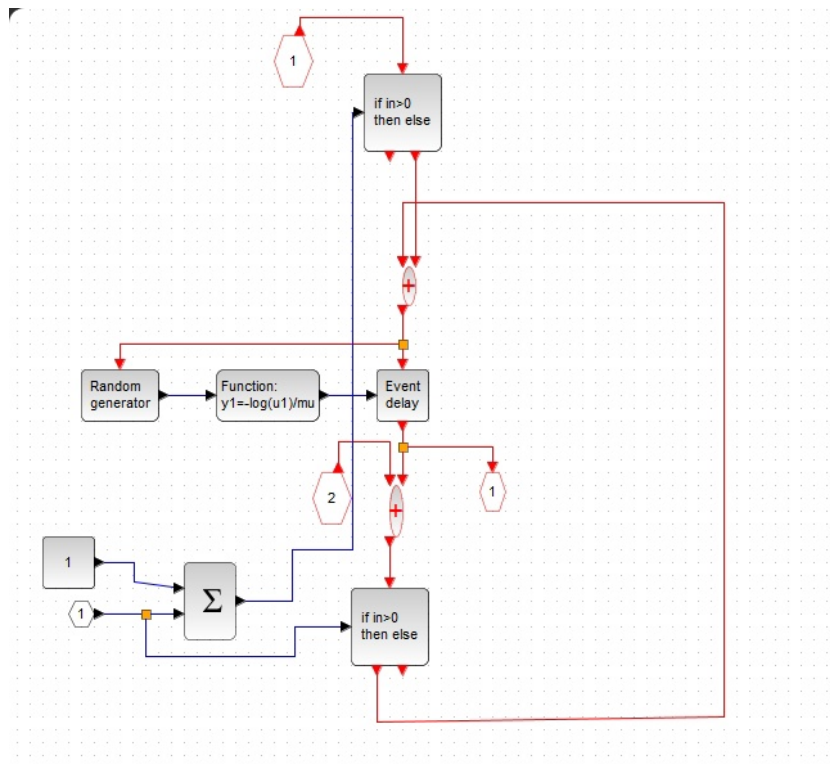


Рис. 3.3: Суперблок, моделирующий обработку заявок

Суперблоки можно реализовать, либо взяв нужный блок из палитры, либо реализовав в пространстве модель для него и позже объединить это в суперблок. В моем случае я сначала реализовала для каждого суперблока схему из блоков, а потом объединила их в суперблоки, настроив соединения непосредственно уже в самом суперблоке.

Сама итоговая модель массового обслуживания с суперблоками будет выглядеть следующим образом (рис. 3.4):

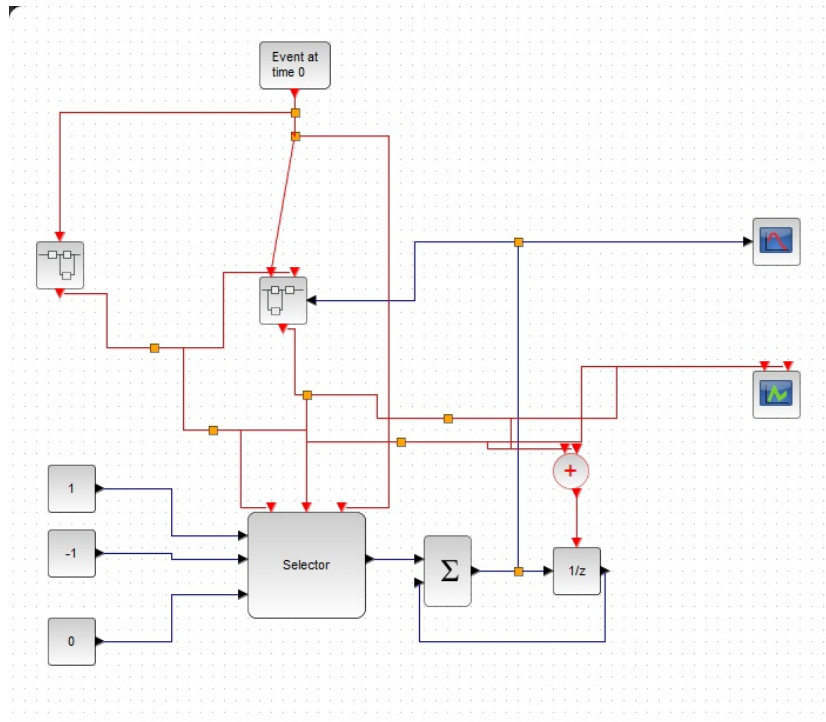


Рис. 3.4: Модель $M|M|1|\infty$ в xcos

После запуска мы получаем следующие результаты (рис. 3.5):

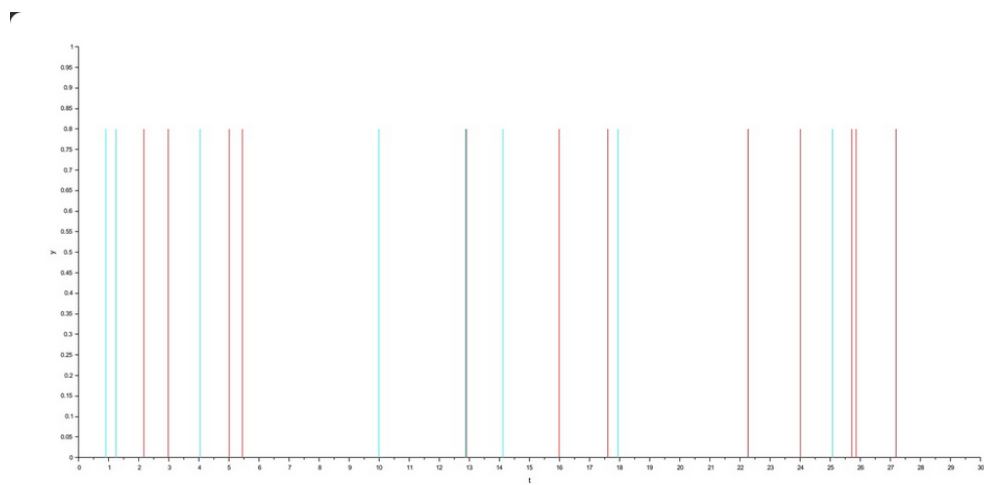


Рис. 3.5: Поступление (—) и обработка (---) заявок

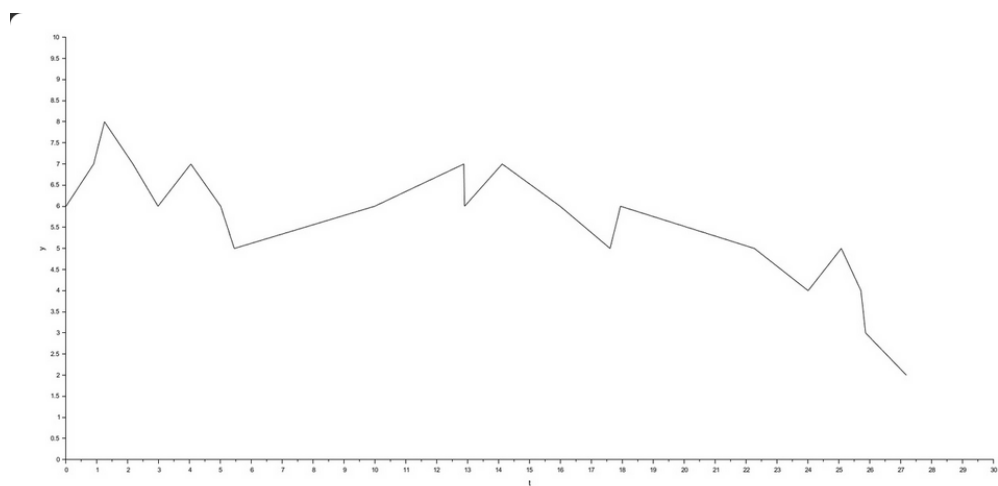


Рис. 3.6: Динамика размера очереди

4 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель $M|M|1|\infty$ в xcos с использованием суперблоков.